



Tecnológico de Monterrey

Estudiante:

Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607

Profesor:

Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Tecnológico de Monterrey

Materia:

Fundamentación de la Robótica

Fecha:

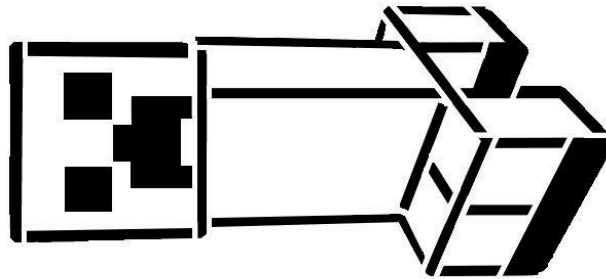
29 de Mayo de 2026

Título del trabajo:

Actividad 10 (Planeación de Trayectorias)

Descripción

1. Obtener el mapa de puntos para generar la planeación de trayectorias a partir de tu rostro, marcando set-points con el software Geogebra.
2. Planear la trayectoria que debe seguir el algoritmo empleando el mapa de puntos obtenido, considerando la descripción más próxima a los rasgos físicos de tu rostro (Forma de la cara, forma del cabello, ojos, cejas, nariz, boca y orejas), (barba en caso de que aplique).
3. Implementar el código requerido para generar la planeación de trayectorias empleado la técnica que consideres más eficiente para esta aplicación (Control en lazo abierto, control de posición, control de trayectorias ó PurePursuit (way-points)). Considerando el ajuste de los parámetros cinemáticos del robot móvil como: Velocidad angular (w), velocidad lineal (v), ancho de la muestra (ts), tiempo de simulación (t), ganancias, etc.



Metodología

Fase 1: Mapeo Espacial y Extracción de Coordenadas

- **Preprocesamiento y Redimensión de Imagen:** El sistema carga la imagen de origen y ajusta sus dimensiones de manera proporcional a una resolución estandarizada de trabajo (128 píxeles de ancho), asegurando que se mantenga la relación de aspecto original sin deformaciones.
- **Detección de Bordes por Visión Artificial:** Se aplica una etapa de filtrado para suavizar el ruido de la imagen y, posteriormente, se ejecuta un algoritmo de detección de bordes (Canny) para delimitar con precisión la geometría y los rasgos físicos clave de la figura.
- **Muestreo y Extracción de Puntos:** A partir de los contornos detectados, el sistema simplifica las líneas y genera un conjunto de coordenadas espaciales (x , y). El número de puntos se regula automáticamente mediante un proceso iterativo de muestreo para mantenerse dentro de un rango controlado (mínimo y máximo de puntos).

Fase 2: Planeación de la Trayectoria

- **Optimización Cinemática de la Ruta (Algoritmo Greedy):** Para evitar que el robot realice movimientos bruscos o saltos vacíos en el espacio, las coordenadas

extraídas se ordenan utilizando una solución heurística basada en el "Vecino Más Cercano" (Nearest Neighbor).

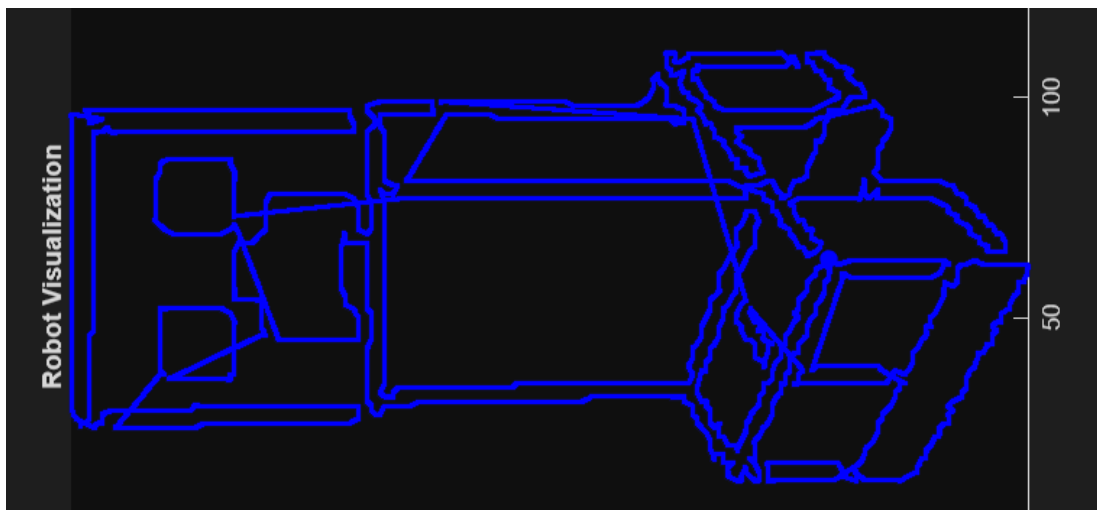
- **Generación de una Línea Continua:** El resultado del ordenamiento consolida una trayectoria única y fluida que recorre la totalidad de la silueta de principio a fin, minimizando las distancias de transición.

Fase 3: Implementación y Comparativa de Control

- **Desarrollo del algoritmo:** Programar el código de seguimiento de trayectoria en el entorno de desarrollo correspondiente.
- **Sintonización de parámetros:** Ajustar los parámetros cinemáticos y de control del robot móvil para optimizar el trazo. Esto incluye calibrar la velocidad lineal (v), la velocidad angular (w), el periodo de muestreo (t_s), el tiempo total de simulación (t) y las ganancias del sistema.

Resultados

WayPoints



Conclusión

El algoritmo *Pure Pursuit* acoplado al vehículo diferencial logró seguir con éxito la compleja ruta de *way-points*. La selección de los parámetros utilizados se justifica de la siguiente forma:

- **Optimización del Muestreo (t_{Vec} y $sampleTime = 0.5$):** Debido a la alta densidad de puntos necesarios para detallar la imagen, el trayecto requiere una simulación muy larga (aprox 5600 segundos). Configurar un muestreo espaciado de 0.5 segundos reduce el costo computacional y el uso de memoria, manteniendo la estabilidad matemática sin perder resolución en el trayecto.
- **Velocidad Lineal Baja (0.5) y Angular Alta (14.5):** La velocidad de avance baja asegura **giros controlados** y evita que la inercia haga que el robot se salga de la ruta en curvas cerradas. Por el contrario, el límite angular alto le permite pivotar

rápidamente casi sobre su propio eje para resolver esquinas y cambios bruscos de dirección.

- **Distancia de Mira Corta (Lookahead Distance = 0.35):** Al elegir una distancia pequeña, se obliga al robot a perseguir puntos muy cercanos a su posición. Esto evita que el controlador "recorte" las curvas y garantiza que el vehículo calque con alta fidelidad la geometría exacta de los contornos.
- **Inversión del Eje Y (128 - waypoints):** Corrige la discrepancia entre el formato de imagen (donde el origen está arriba a la izquierda) y el plano cartesiano de MATLAB (origen abajo a la izquierda), evitando que el robot dibuje la figura invertida de cabeza.

En resumen el balance entre una velocidad lineal prudente, una alta capacidad de giro y un radio de mira corto transforma al vehículo en un trazador de alta precisión, ideal para reproducir siluetas detalladas de forma continua y estable. Acompañado que generar trayectorias de forma automática en base a una imagen es un proceso tardado y casi imposible debido a que no se conoce la continuidad de las líneas, demostrando de vez en cuando saltos brujos.